



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**
Membre de

HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Projet de fin de semestre :

4^{ème} année en ingénieur en informatique et réseaux

Transformation virtuelle des intérieurs avec Intelligence Artificielle

Réaliser par : El ouatiki Hafsa

Tuteur : Mr. Bousmah Mohamed

Année universitaire :2025/2026

I. Dédicace

Je dédie ce travail :

À ma famille, pour son soutien constant, sa patience et ses encouragements durant tout mon parcours.

À mes parents, pour leurs sacrifices, leur confiance et tous les efforts fournis pour ma réussite.

À mes amis, pour leur présence, leur motivation et les moments de soutien partagés.

À Chaimaa, pour son aide précieuse, son soutien et ses encouragements.

À mon encadrant, pour ses conseils, son accompagnement et son aide précieuse tout au long de ce projet.

Enfin, à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail.

II. Remerciements

J'adresse mes plus sincères remerciements à toutes les personnes ayant participé, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet.

Mes remerciements les plus chaleureux vont à mon professeur encadrant pour sa disponibilité, ses précieux conseils et son accompagnement tout au long de ce travail.

Je tiens également à remercier ma famille pour son soutien permanent, sa confiance et ses encouragements qui m'ont beaucoup motivée.

Mes remerciements s'adressent aussi à mes amis et camarades pour leur aide, leur soutien moral et leur esprit de collaboration.

Enfin, je remercie toute personne ayant contribué à la réussite de ce projet.

I. Résumer

Ce projet consiste à développer une application mobile Android appelée DecoIA. L'objectif principal est d'aider l'utilisateur à visualiser une nouvelle décoration intérieure à partir d'une simple photo de sa pièce.

L'utilisateur peut prendre une photo avec la caméra ou choisir une image depuis la galerie. Ensuite, l'image est envoyée vers un backend Flask. Le serveur prépare l'image, construit un prompt adapté et communique avec un service d'intelligence artificielle pour produire une nouvelle version décorée de la pièce.

L'application conserve la structure originale de la pièce, notamment les murs, les fenêtres, l'angle de vue et la perspective. Le résultat final permet de comparer l'image originale et l'image générée par l'IA.

Mots-clés : Décoration intérieure, Intelligence artificielle, Application mobile Android, Flask, Génération d'images, Traitement d'image, IA générative, Design intérieur, Backend, Vision par ordinateur.

II. Abstract

This project consists of developing an Android mobile application called DecoIA. The main objective is to help users visualize a new interior decoration from a simple photo of their room.

The user can take a photo using the camera or select an image from the gallery. The image is then sent to a Flask backend server. The server processes the image, creates an appropriate prompt, and communicates with an artificial intelligence service to generate a newly decorated version of the room.

The application preserves the original structure of the room, including the walls, windows, viewing angle, and perspective. The final result allows users to compare the original image with the AI-generated decorated image.

Keywords: Interior Decoration, Artificial Intelligence, Android Mobile Application, Flask, Image Generation, Image Processing, Generative AI, Interior Design, Backend, Computer Vision.

III. Liste des Abréviations

Abréviation	Signification
IA	Intelligence Artificielle
API	Application Programming Interface
REST	Representational State Transfer
JSON	JavaScript Object Notation
HTTP	HyperText Transfer Protocol
POST	Méthode HTTP pour envoyer des données
URL	Uniform Resource Locator
XML	eXtensible Markup Language
UI	User Interface
UX	User Experience
SDK	Software Development Kit
IDE	Integrated Development Environment
MVC	Model View Controller
UML	Unified Modeling Language
DB	Database
SQL	Structured Query Language
NoSQL	Not Only SQL
Firebase	Plateforme de développement mobile de Google
AI	Artificial Intelligence
LAN	Local Area Network
RAM	Random Access Memory
CPU	Central Processing Unit
GPU	Graphics Processing Unit
IoT	Internet of Things
OS	Operating System
URL endpoint	Adresse d'une route API

Liste des figures

Figure 1:diagramme de Gantt	15
Figure 2: cas d'utilisation	19
Figure 3:diagramme de classe	20
Figure 4:diagramme d'activité.....	21
Figure 5:java	24
Figure 6:python&flask.....	24
Figure 7:groq	24
Figure 8:les Bibliothèques et outils.....	25
Figure 9:logo Android.....	25
Figure 10:python&flask.....	25
Figure 11:postman.....	26
Figure 12:draw.io	26
Figure 13:git&github	26
Figure 14:Windows	27
Figure 15:inscription.....	29
Figure 16:accueil.....	30
Figure 17:scanne.....	31
Figure 18:assisant Ia	32
Figure 19:map.....	33

Liste des tableaux

Tableau 1:règle de gestion	18
----------------------------------	----

Table des matières

I. Dédicace.....	2
II. Remerciements.....	3
I. Résumer.....	4
II. Abstract.....	5
III. Liste des Abréviations	6
Liste des figures	7
Liste des tableaux	8
Introduction Générale.....	11
Chapitre1 : Contexte générale de projet	13
Introduction	13
1. Présentation du projet.....	13
2. Solution proposée	14
II. Méthodologie de travail et planification.....	14
Conclusion.....	15
Chapitre2 : Contexte générale de projet	16
Introduction	16
I. Étude fonctionnelle.....	17
1. Analyse de besoin fonctionnelle.....	17

1.	Besoins non fonctionnels	17
II.	Étude conceptuelle.....	18
1.	Règle de gestion	18
2.	Diagramme de cas d'utilisation	18
3.	Diagramme de classe	19
4.	Diagramme d'activité.....	20
	Conclusion.....	21
	Introduction	23
I.	Architecture du projet	23
II.	Technologies utilisées	24
1.	Développement mobile (Frontend)	24
2.	Backend	24
3.	Intelligence artificielle	24
4.	Bibliothèques et outils	25
III.	Environnement de travail	25
	Conclusion.....	27
	Introduction	29
I.	Réalisation.....	29
II.	DevOps	33
	Conclusion.....	33
	Conclusion Générale et Perspectives	34
1.	Perspectives d'évolution :.....	34
	Références	35

Introduction Générale

À l'ère de la transformation numérique, l'intelligence artificielle occupe une place de plus en plus importante dans notre quotidien, en particulier dans le domaine des applications mobiles. Elle permet aujourd'hui de traiter des images, d'analyser des données complexes et de générer des contenus réalistes adaptés aux besoins des utilisateurs. Dans le même temps, les utilisateurs recherchent des solutions simples et accessibles pour visualiser des changements concrets dans leur environnement avant de prendre des décisions importantes.

Dans le domaine de la décoration intérieure, il est souvent difficile pour une personne d'imaginer le résultat final d'un aménagement ou d'un changement de style à partir d'une simple idée ou d'une inspiration. Les solutions existantes, bien qu'utiles, ne permettent pas toujours de visualiser directement le rendu dans la pièce réelle de l'utilisateur, ce qui limite leur efficacité et leur côté pratique.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet de fin de semestre, qui consiste à développer **DecoIA**, une application mobile Android intelligente dédiée à la transformation virtuelle des intérieurs à partir d'une simple photo. Ce projet vise à répondre à une problématique principale : comment concevoir une application mobile capable de générer automatiquement une nouvelle décoration intérieure réaliste tout en respectant la structure originale d'une pièce (murs, fenêtres, perspective et angle de vue) ?

Pour répondre à cette problématique, nous avons mis en place une solution basée sur un écosystème technologique moderne combinant le développement Android en Java et XML, un backend développé avec Flask en Python, ainsi qu'une intégration de l'intelligence artificielle générative. L'application permet à l'utilisateur de capturer ou importer une image, de l'envoyer

au serveur, puis de recevoir une version décorée générée par IA tout en conservant la structure initiale de la pièce.

Ce rapport est structuré en quatre chapitres. Le premier chapitre présente le cadre général du projet en exposant la problématique, la solution proposée et la méthodologie adoptée. Le deuxième chapitre est consacré à l'analyse et à la spécification des besoins, incluant les besoins fonctionnels et non fonctionnels ainsi que les cas d'utilisation du système. Le troisième chapitre traite de la conception du système, en présentant l'architecture globale, la modélisation et le rôle de l'intelligence artificielle ainsi que les prompts utilisés. Enfin, le quatrième chapitre décrit la réalisation du projet, l'environnement de développement, les interfaces de l'application, les tests effectués et les difficultés rencontrées.

L'ensemble de ce travail vise à offrir une vision claire et structurée du développement de DecoIA, depuis l'expression du besoin jusqu'à la mise en œuvre d'une application mobile intelligente dédiée à la décoration intérieure assistée par intelligence artificielle.

Chapitre1 : Contexte générale de projet

Introduction

Dans ce premier chapitre, nous allons présenter le contexte général de notre projet. Nous commençons par exposer la problématique à laquelle notre application tente de répondre, puis nous décrivons la solution que nous avons proposée. Nous terminons par la méthodologie de travail adoptée ainsi que la planification des différentes phases de réalisation du projet.

1. Présentation du projet

Aujourd'hui, de nombreuses personnes souhaitent améliorer ou réaménager leurs espaces intérieurs afin de mieux visualiser le rendu final avant d'effectuer des changements réels. Cependant, elles rencontrent plusieurs difficultés :

- L'absence d'un outil simple permettant de transformer une photo de pièce en proposition de décoration réaliste.
- La difficulté d'imaginer le résultat final d'un aménagement intérieur sans connaissances en design.
- le manque de solutions personnalisées capables de s'adapter à la configuration réelle de chaque pièce (murs, fenêtres, perspective).
- L'absence d'applications accessibles permettant de tester rapidement différents styles de décoration sans coûts élevés.

2. Solution proposée

DecoIA est une application mobile Android qui répond à cette problématique en offrant une solution intelligente et automatisée de visualisation de décoration intérieure. Elle permet de transformer une simple photo de pièce en une version décorée générée par intelligence artificielle.

La solution proposée repose sur plusieurs éléments :

- Une application mobile Android développée en Java et XML pour l'interface utilisateur.
- Un backend Flask chargé de recevoir et traiter les images envoyées par l'utilisateur.
- Un système d'intelligence artificielle générative capable d'analyser la pièce et de proposer une nouvelle décoration réaliste.
- Un prompt engineering optimisé afin de conserver la structure originale de la pièce (murs, fenêtres, perspective et angle de vue).
- Une interface simple permettant à l'utilisateur de comparer facilement l'image originale et le résultat généré.

II. Méthodologie de travail et planification

Nous avons adopté la méthodologie Scrum, une approche agile permettant un développement itératif et une amélioration continue du projet DecoIA.

Le planning de réalisation a été structuré en sprints, incluant les différentes étapes du projet : développement de l'application Android, mise en place du backend Flask, intégration de l'intelligence artificielle pour la génération de décoration, ainsi que les phases de tests et de validation.

Le tableau suivant présente le diagramme de Gantt illustrant les différentes phases du projet, de la conception initiale jusqu'au déploiement final.

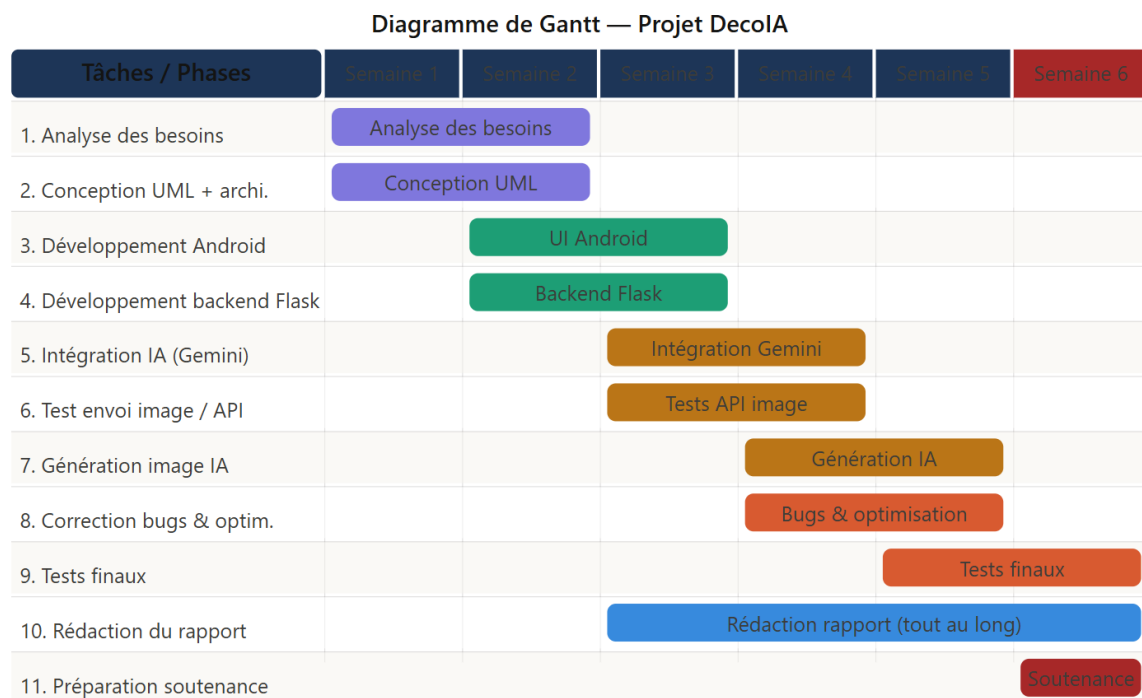


Figure 1:diagramme de Gantt

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le contexte général du projet DecoIA, la problématique, la solution proposée ainsi que la méthodologie Scrum utilisée. Nous avons également décrit la planification des différentes étapes du projet.

Chapitre2 : Contexte générale de projet

Introduction

Ce deuxième chapitre est consacré à l'analyse et à la conception de l'application **DecoIA**. Nous commençons par identifier les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système, puis nous

définissons les règles de gestion qui encadrent son fonctionnement. Enfin, nous présentons les diagrammes UML permettant de modéliser la structure et les interactions du système, notamment le diagramme de cas d'utilisation, le diagramme de séquence et le diagramme de classes.

I. Étude fonctionnelle

1. Analyse de besoin fonctionnelle

Les besoins fonctionnels de l'application DecoIA ont été définis suite à l'analyse des attentes des utilisateurs souhaitant visualiser une décoration intérieure à partir d'une simple photo. Ils sont regroupés comme suit :

- **Gestion de l'utilisateur (authentification) :**

- Création de compte utilisateur avec email et mot de passe.
- Connexion à l'application via des identifiants sécurisés.
- Accès à l'espace personnel de l'utilisateur.

- **Gestion des images :**

- Importation d'une image depuis la galerie du téléphone.
- Capture d'une photo de la pièce via la caméra.
- Prévisualisation de l'image avant envoi.

- **Génération de décoration par IA**

- Envoi de l'image vers le backend Flask.
- Analyse de la pièce par intelligence artificielle.
- Génération d'une nouvelle version décorée de la pièce.
- Respect de la structure originale (murs, fenêtres, perspective).

- **Affichage des résultats :**

- Affichage de l'image originale.
- Affichage de l'image générée par l'IA.
- Possibilité de comparaison avant/après.

- **Services de localisation (GPS) :**

- Récupération de la localisation de l'utilisateur.
- Personnalisation de l'expérience en fonction de la ville ou du pays.
- Affichage de la localisation dans l'application pour contextualiser l'utilisation.

1. Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les contraintes de qualité de l'application DecoIA :

- Performance : traitement rapide des images et génération en un temps réduit.

- Sécurité : protection des images et des données utilisateur.
- Fiabilité : gestion des erreurs réseau et des réponses du serveur.
- Compatibilité : application compatible avec les versions Android récentes.
- Utilisabilité : interface simple, claire et facile à utiliser.
- Maintenabilité : code structuré entre Android, Flask et l'IA.

II. Étude conceptuelle

1. Règle de gestion

Tableau 1: règle de gestion

N°	Règle de gestion
RG01	Un utilisateur ne peut créer qu'un seul compte avec une même adresse email.
RG02	L'utilisateur doit être connecté pour accéder aux fonctionnalités de l'application.
RG03	Une image doit être capturée ou importée avant toute génération de décoration.
RG04	La génération de décoration est lancée uniquement après l'envoi de l'image au backend.
RG05	L'IA doit conserver la structure originale de la pièce (murs, fenêtres, perspective).
RG06	Le résultat généré doit être affiché avec l'image originale pour comparaison.
RG07	Le backend Flask traite les images et communique avec le service d'intelligence artificielle.
RG08	Chaque requête de génération produit une nouvelle image décorée.
RG09	Les images doivent être compressées avant envoi pour optimiser les performances.
RG10	L'application doit gérer les erreurs en cas d'échec de génération.

2. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation présente les interactions entre l'utilisateur et l'application DecoIA. L'utilisateur peut créer un compte, se connecter, importer ou capturer une image, lancer la génération de décoration et consulter le résultat final.

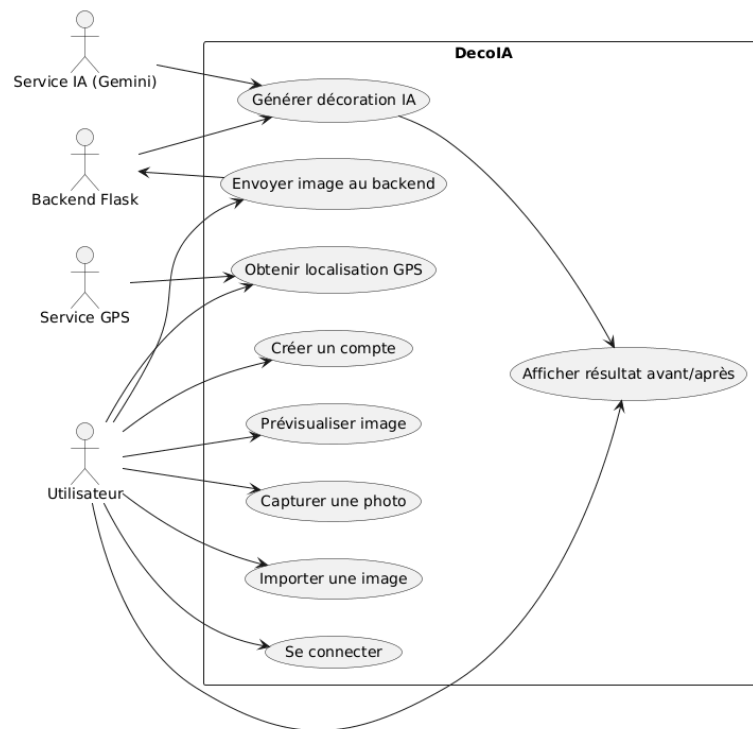


Figure 2: cas d'utilisation

3. Diagramme de classe

Ce diagramme décrit la structure statique du système DecoIA. Il présente les principales classes de l'application telles qu'Utilisateur, ProjetDecoration, ImagePiece, AnalysePiece et ResultatDecoration. Il permet de visualiser les attributs, les méthodes ainsi que les relations entre les différentes entités du système, notamment la gestion des projets et le traitement des images par l'IA.

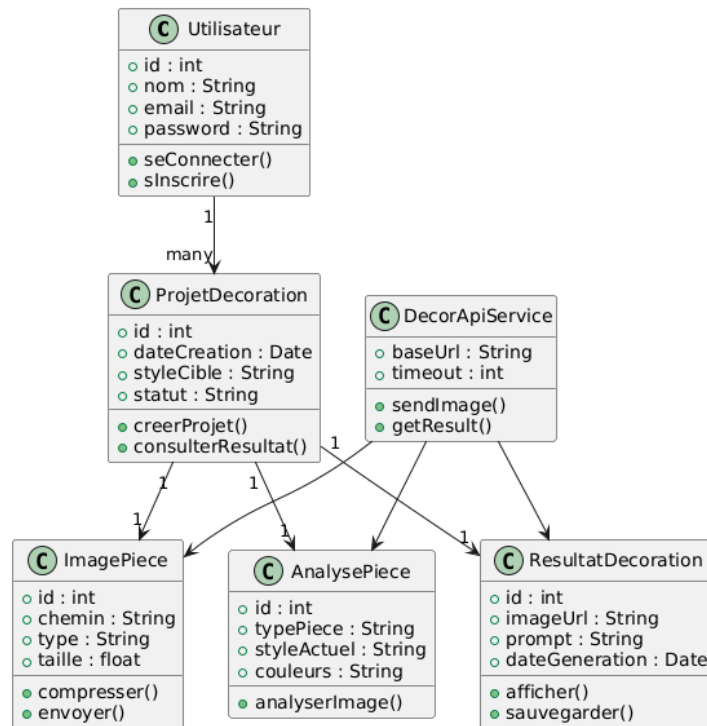


Figure 3:diagramme de classe

4. Diagramme d'activité

Ce diagramme illustre le déroulement des étapes de l'application DecoIA. Il commence par l'ouverture de l'application et la connexion de l'utilisateur, puis décrit le processus de sélection ou capture d'image, son envoi au backend Flask, son traitement par l'intelligence artificielle, et enfin l'affichage du résultat généré. Il permet de comprendre le flux global de fonctionnement du système ainsi que la gestion des erreurs.

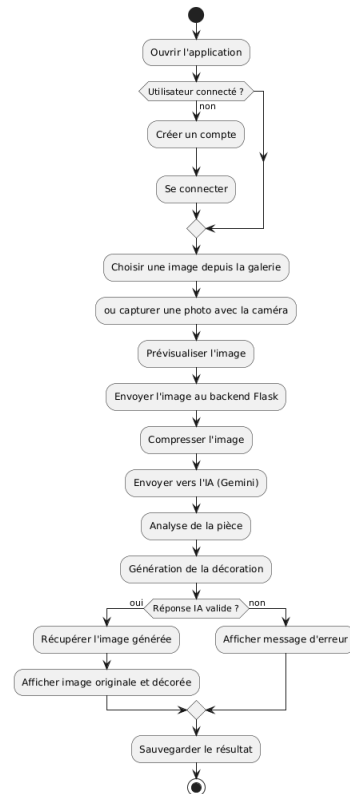


Figure 4:diagramme d'activité

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'analyse et la conception du système DecoIA. Nous avons d'abord défini les besoins fonctionnels et non fonctionnels de l'application, ainsi que les règles de gestion qui encadrent son fonctionnement. Ensuite, nous avons décrit les principaux diagrammes UML permettant de modéliser le système, notamment le diagramme de cas d'utilisation, le diagramme de classes et le diagramme d'activité.

Ce chapitre a permis de mieux comprendre la structure du système et son fonctionnement global avant de passer à la phase de réalisation.

Chapitre3 : Etude technique

Introduction

Ce troisième chapitre est consacré à l'étude technique de l'application **DecoIA**. Nous y présentons l'architecture générale du projet, les technologies et outils utilisés pour le développement, ainsi que l'environnement de travail mis en place. Ces choix techniques ont été réalisés afin de garantir la performance, la fluidité et la qualité de génération des résultats basés sur l'intelligence artificielle.

I. Architecture du projet

L'application **DecoIA** repose sur une architecture client–serveur composée de trois principales parties : l'application mobile Android, le backend Flask et le service d'intelligence artificielle.

- **Organisation du code source**

Le projet est structuré en plusieurs couches :

- **Activities (Android)** : gestion des écrans et interactions utilisateur (LoginActivity, UploadRoomActivity, LoadingActivity, ResultActivity).
- **Services API** : gestion des appels HTTP vers le backend Flask.
- **Models** : représentation des données (image, résultat, analyse IA).
- **Helpers / Utils** : gestion de la compression d'image, permissions et utilitaires réseau.

- **Architecture Backend**

Le backend repose sur un serveur **Flask (Python)** qui assure le traitement des images et la communication avec l'IA.

- **Flask API** : réception des images et création des prompts.
- **Intelligence Artificielle (Gemini)** : analyse de la pièce et génération de décoration.
- **Stockage (optionnel)** : sauvegarde des images et résultats générés.

- **Flux de données**

Le fonctionnement global suit le processus suivant :

- L'utilisateur capture ou importe une image.
- L'application Android envoie l'image au backend Flask via HTTP (POST).
- Le backend prépare un prompt et envoie la requête à l'IA.
- L'IA génère une image décorée en respectant la structure de la pièce.
- Le résultat est renvoyé à l'application et affiché à l'utilisateur.

II. Technologies utilisées

1. Développement mobile (Frontend)

L'application est développée en Android natif (Java) avec Android Studio. L'interface utilise XML et suit les principes du Material Design pour offrir une expérience simple et intuitive.



Figure 5:java

2. Backend

le backend est développé avec Python et Flask, permettant de créer une API REST pour la gestion des requêtes et la communication avec l'intelligence artificielle.



Figure 6:python&flask

3. Intelligence artificielle

L'intelligence artificielle est utilisée pour analyser l'image et générer une nouvelle décoration intérieure réaliste en conservant la structure de la pièce (murs, fenêtres, perspective).

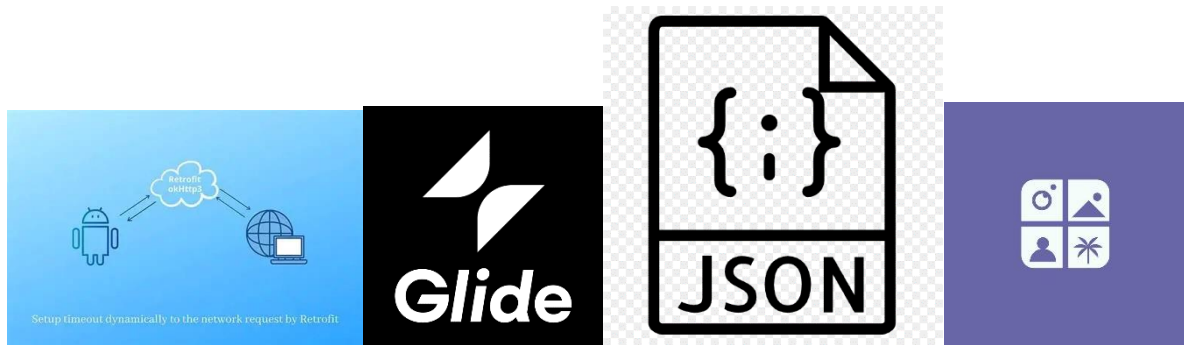


Figure 7:groq

4. Bibliothèques et outils

- Retrofit / OkHttp : communication HTTP entre Android et Flask
- Glide : affichage des images générées
- Camera / Gallery API : capture et importation d'images
- JSON : échange de données entre client et serveur

Figure 8:les Bibliothèques et outils



III. Environnement de travail

Le développement de l'application **DecoIA** a été réalisé dans un environnement composé de plusieurs outils :

- Android Studio pour le développement de l'application mobile.



Figure 9:logo Android

- Python + Flask pour le backend.



Figure 10:python&flask

- Postman pour tester les API.



Figure 11:postman

- draw.io pour la conception des diagrammes UML.



Figure 12:draw.io

- Git / GitHub pour la gestion de version du code source.



Figure 13:git&github

- Windows comme système d'exploitation de travail.



Figure 14: Windows

Conclusion

Ce troisième chapitre a présenté les choix techniques adoptés pour le développement de l'application DecoIA. L'architecture client-serveur basée sur Android et Flask, ainsi que l'intégration de l'intelligence artificielle, permettent de garantir un système performant et capable de générer des résultats réalistes. Le chapitre suivant sera consacré à la réalisation pratique de l'application et à la présentation des interfaces développées.

Chapitre4 : Mise en œuvre

Introduction

Ce chapitre présente la réalisation concrète de l'application Decla les fonctionnalités développées.

I. Réalisation

- Inscription

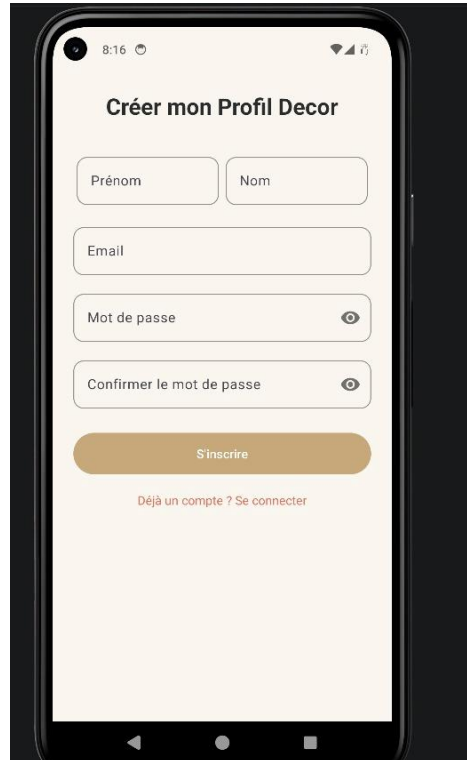


Figure 15:inscription

- Accueil

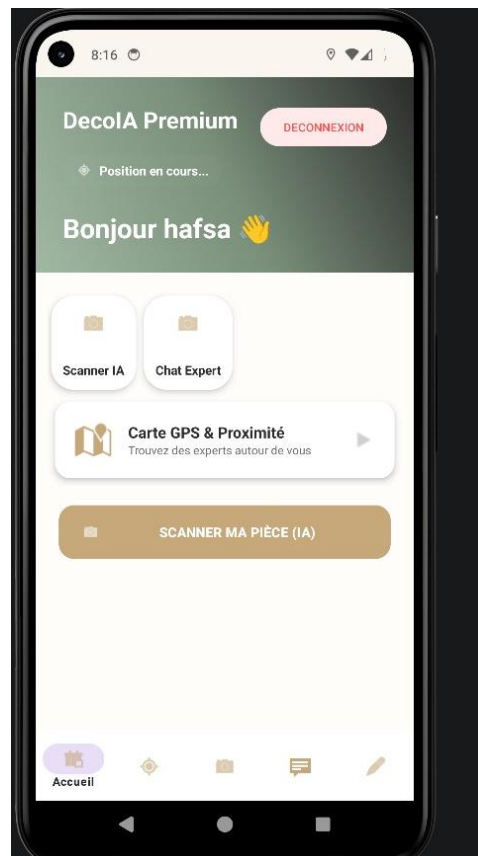


Figure 16:accueil

- Scanne

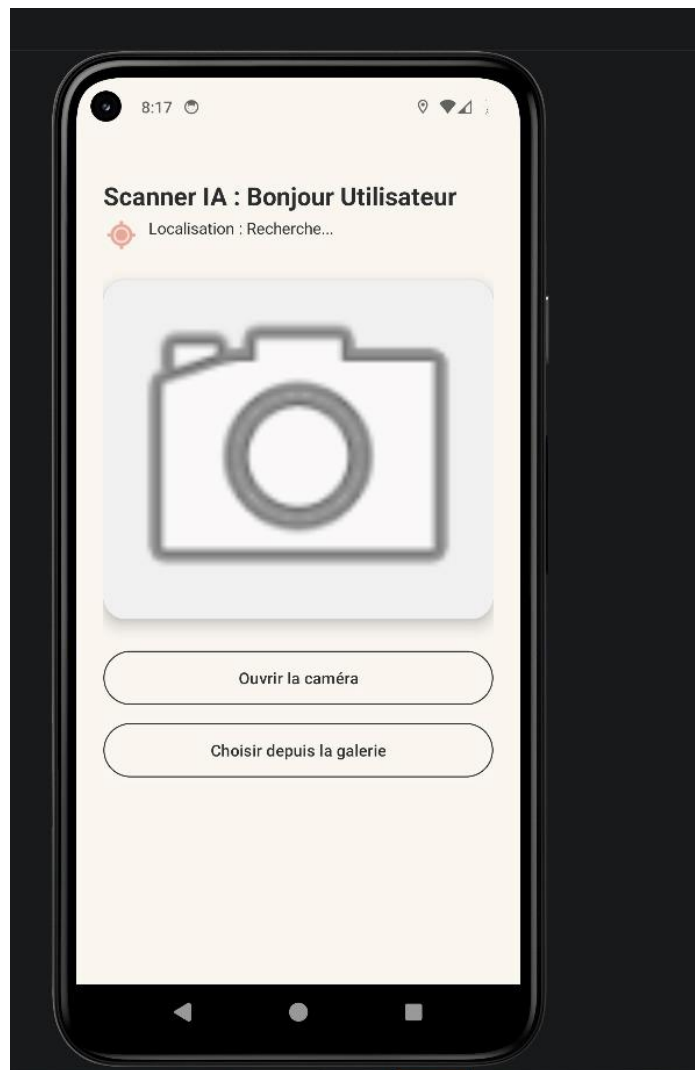


Figure 17:scanne

- **Assisant Ia**

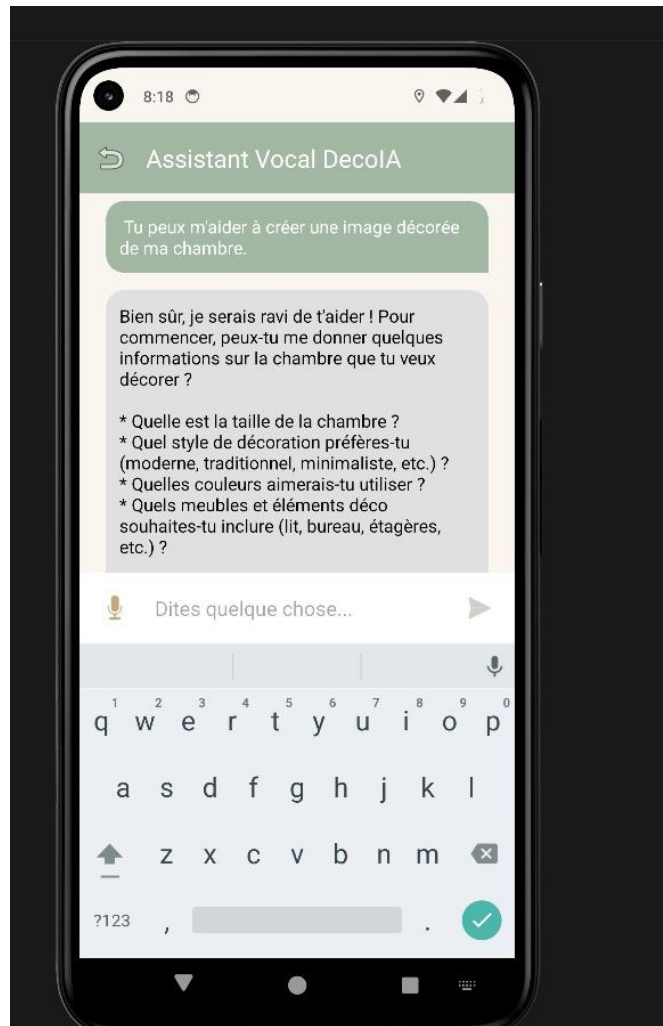


Figure 18: assisant Ia

- Map

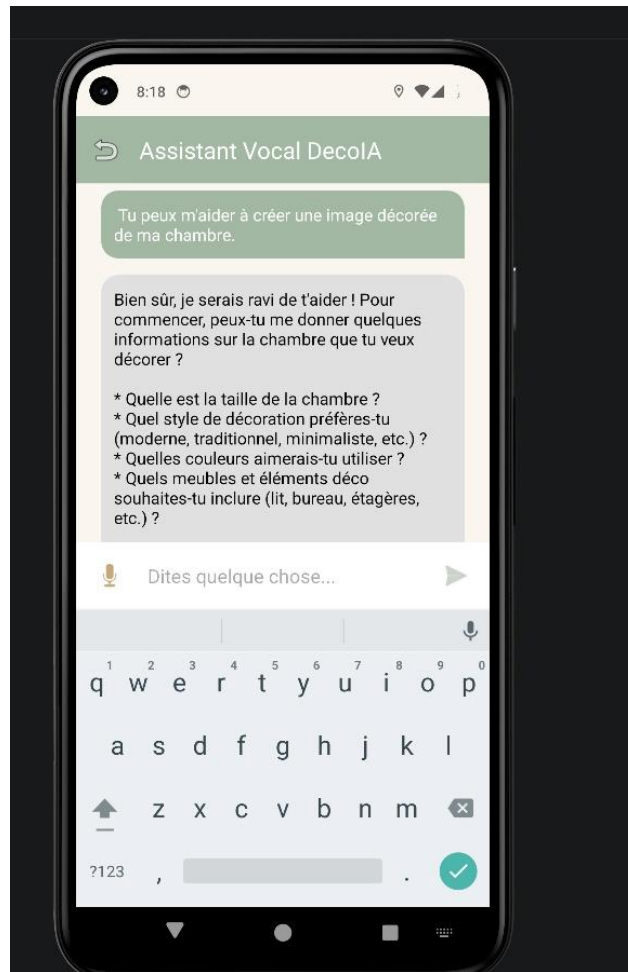


Figure 19:map

II. DevOps

Le processus de déploiement de DecoIa suit les bonnes pratiques DevOps : • Gestion du code source avec Git, workflow GitFlow pour la gestion des branches. • Pipeline CI/CD avec GitHub Actions pour l'automatisation des tests et des builds. • Tests unitaires et d'intégration couvrant les fonctionnalités critiques. • Déploiement automatique sur le serveur de staging pour validation. • Publication sur le Google Play Store (version bêta). Le repository GitHub contient l'intégralité du code source ainsi qu'une vidéo de démonstration unique présentant toutes les fonctionnalités de l'application.

Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation complète de l'application Decola, L'ensemble des fonctionnalités développées répond aux objectifs définis en début de projet.

Conclusion Générale et Perspectives

Ce projet de fin d'année nous a permis de concevoir et de développer **DecoIA**, une application intelligente dédiée à la décoration intérieure et à l'aménagement des espaces. À travers ce travail, nous avons mis en pratique les compétences acquises durant notre formation, notamment en développement mobile, intelligence artificielle et conception d'interfaces modernes.

Les différents chapitres de ce rapport ont présenté l'ensemble des étapes du projet : l'étude du contexte général, l'analyse des besoins, la conception technique ainsi que la réalisation de l'application. Grâce à l'intégration de fonctionnalités avancées telles que l'analyse intelligente des espaces, la génération de recommandations décoratives par IA, la gestion des utilisateurs et l'affichage interactif des designs, nous avons pu développer une application moderne et innovante apportant une réelle valeur ajoutée aux utilisateurs.

Ce projet nous a également permis de renforcer nos compétences en travail collaboratif, en gestion de projet et en résolution de problèmes techniques rencontrés durant le développement.

1. Perspectives d'évolution :

- Extension de l'application vers iOS afin d'atteindre un plus grand nombre d'utilisateurs.
- Intégration de la réalité augmentée pour visualiser les décorations en temps réel dans une pièce.
- Amélioration des recommandations IA grâce à l'apprentissage à partir des préférences des utilisateurs.
- Ajout d'une marketplace pour l'achat direct des meubles et objets décoratifs.
- Développement d'une version premium avec des fonctionnalités exclusives et personnalisées.

Références

https://tse4.mm.bing.net/th/id/OIP.S-TcM2sYOU6Ln_Il2cF3wgHaHa?r=0&cb=thfvnextfalcon&rs=1&pid=ImgDetMain&o=7&rm=3

https://tse4.mm.bing.net/th/id/OIP.S-TcM2sYOU6Ln_Il2cF3wgHaHa?r=0&cb=thfvnextfalcon&rs=1&pid=ImgDetMain&o=7&rm=3

https://thfvnext.bing.com/th/id/OIP.eUrLjP_6-w6sEA3CFbiegHaD3?r=0&o=7&cb=thfvnextfalconrm=3&rs=1&pid=ImgDetMain&o=7&rm=3

https://tse1.mm.bing.net/th/id/OIP.OXlc_vEl690tY16WSaBiFQHaD3?r=0&cb=thfvnextfalcon&rs=1&pid=ImgDetMain&o=7&rm=3

<https://www.liblogo.com/img-logo/js8750j930-json-logo-json-file-free-interface-icons.png>

<https://tse2.mm.bing.net/th/id/OIP.XNji-mLPHkDS4q9ld7QtZQHaEK?r=0&cb=thfvnextfalcon&rs=1&pid=ImgDetMain&o=7&rm=3>

<https://vectorseek.com/wp-content/uploads/2022/12/Draw.io-Logo-Vector.jpg>

<https://tse4.mm.bing.net/th/id/OIP.KF2zA9eyNHGhXcd1UofD-AHaEK?r=0&cb=thfvnextfalcon&rs=1&pid=ImgDetMain&o=7&rm=3>